

Vers une théorie expérimentale des potentiels congruentiels

Le principe local-global et son ombre calculable

Fouad Bensmail

Chercheur indépendant, Constantine, Algérie

ORCID: [0009-0006-9541-4207](https://orcid.org/0009-0006-9541-4207)

9 septembre 2026

Résumé

Ce texte ne démontre aucune conjecture ouverte. Il propose un *cadre expérimental* traversant six domaines de l'arithmétique — paires de premiers, valeurs de polynômes, classes de Frobenius, angles de courbes elliptiques, dynamiques dyadiques, lissité — autour d'un seul geste : des données locales (classes interdites ν_q) engendrent une série singulière $\mathfrak{S}$, dont le logarithme négatif, le *potentiel congruentiel*, prédit la densité globale. Nous montrons que ce geste a quatre statuts distincts — théorème exact (restes chinois), théorème prouvé (Chebotarev, Hecke, Sato–Tate, méthode du cercle), conjecture (Hardy–Littlewood, Bateman–Horn), heuristique marquée (modèles probabilistes corrigés) — et que la mesure situe, domaine par domaine, la frontière exacte où la preuve s'arrête et où la console commence. Toutes les observations citées sont reproductibles en une commande Python pure ; deux prédictions initiales y furent corrigées par la mesure elle-même, et ces corrections sont publiées comme résultats.

Table des matières

Introduction	2
1 Données locales exactes : le théorème des restes chinois	3
1.1 L'énoncé exact	3
1.2 La mesure	3
1.3 Le pont vers le cahier	3
2 Lois globales prouvées : l'équidistribution de Frobenius	4
2.1 Le théorème et ses incarnations	4
2.2 Les pièces à conviction	4
2.3 Ce que le théorème ne dit pas	4
3 Lois globales conjecturales : Hardy–Littlewood et Bateman–Horn	6
3.1 La conjecture et sa constante	6
3.2 Les pièces à conviction	6
3.3 Les murs	6
4 Heuristiques marquées : modèles probabilistes corrigés	7
4.1 Le statut d'heuristique marquée	7
4.2 La marche de Collatz	7
4.3 La lissité de $p - 1$	7
5 Le potentiel comme ombre adélique	8
5.1 Le volume adélique	8
5.2 Hasse–Minkowski et les obstructions	8
5.3 La lecture probabiliste	8
Conclusion	10

Introduction — Le principe et son ombre

Tout objet arithmétique que nous avons mesuré obéit au même rituel. Un motif M — paires $(n, n + 2d)$, valeurs d'un polynôme, classes de Frobenius, trajectoires de Collatz — interdit ν_q classes modulo chaque premier q ; de ces données purement locales naît la série singulière

$$\mathfrak{S}(M) = \prod_q \left(1 - \frac{1}{q}\right)^{-k} \left(1 - \frac{\nu_q}{q}\right), \quad (1)$$

et son ombre calculable, le *potentiel congruentiel* $S(M) = -\log \mathfrak{S}(M) = \sum_q \left[k \log \left(1 - \frac{1}{q}\right) - \log \left(1 - \frac{\nu_q}{q}\right) \right]$.

Le principe qui gouverne ce texte tient en une phrase : *le global est le produit des locaux, à une obstruction près*. Selon le domaine, cette phrase est un théorème exact, un théorème profond, une conjecture ouverte ou une heuristique marquée — et c'est précisément ce statut, domaine par domaine, que ce cadre cartographie par la mesure.

Définition 0.1 (Potentiel congruentiel). Pour un motif M à k formes et données locales (ν_q) , le potentiel $S(M) = -\log \mathfrak{S}(M)$ est la fonction de taux (entropie cumulée) de la survie aux contraintes locales supposées indépendantes.

Notre méthode est celle d'un laboratoire : la carte prédit, la console confirme ou corrige, et l'écart est publié tel quel. Deux corrections déjà publiées illustrent le contrat : le modèle de Dickman naïf pour la lissité de $p - 1$ fut rejeté aux ratios 1,20/1,74/4,04 (biais de parité et densités locales $1/(q - 1)$) ; la transplantation du demi-cercle aux premiers décomposés d'une courbe CM fut rejetée aux ratios 1,99/2,98/3,96 au profit de la loi arcsinus de Hecke. Publier ses erreurs corrigées est notre seule notion de preuve expérimentale.

Chapitre 1

Données locales exactes : le théorème des restes chinois

1.1 L'énoncé exact

Proposition 1.1 (Le CRT comme densité exacte). *Soient S un ensemble fini de premiers et, pour chaque $p \in S$, $\nu_p < p$ classes interdites modulo p . Notons $P = \prod_{p \in S} p$ et A l'ensemble des classes survivantes modulo P , de cardinal $|A| = \prod_{p \in S} (p - \nu_p)$. Alors : (i) sur tout intervalle de longueur P , le nombre de survivants est exactement $|A|$; (ii) pour tout X , $\#\{n \leq X \text{ survivant}\} = X \prod_{p \in S} \left(1 - \frac{\nu_p}{p}\right) + O(|A|)$; (iii) les survivants s'équidistribuent entre les classes de A : chacune reçoit $X/P + O(1)$.*

Démonstration. Par le théorème des restes chinois, les survivants sont exactement les classes de A ; dans chaque classe $a \in A$, le compte jusqu'à X vaut $\lfloor (X - a)/P \rfloor + 1$, d'où (i), (ii) et (iii) par sommation. $\square$

Définition 1.2 (Potentiel tronqué). Le potentiel tronqué $S_S = -\sum_{p \in S} \log \left(1 - \frac{\nu_p}{p}\right) = -\log \frac{|A|}{P}$ est le logarithme d'une densité *exacte* : à ce niveau, le potentiel n'est pas un modèle, c'est un théorème.

1.2 La mesure

Observation expérimentale 1.3 (Le CRT pesé). *Motif $\{n, n+2\}$, $S = \{2, 3, 5, 7\}$: $P = 210$, $|A| = 15$, densité $15/210 = 0,0714286$. Période pleine $[1, P]$: mesuré 15 contre $|A| = 15$ — accord exact. À $X = 10^6$: mesuré 71 427 contre prédiction 71 428,6, ratio 0,999978 (borne $|A|/X = 1,5 \times 10^{-5}$); équidistribution : 15 classes occupées, comptes 4761 et 4762, écart 1. Compagnon : `crt_exact.py`, une seconde de calcul.*

1.3 Le pont vers le cahier

Remarque 1.4. *Toutes les données locales du cahier sont de ce type : la constante de Fermat tronqué (obs. 6.4) est exactement une densité $|A|/P$ à contraintes de Legendre; le facteur de fusion (prop. V.1) et la fraction groupiste (prop. VI.1) sont des comptes de ν_q . Les chapitres suivants ne mesurent donc qu'une seule chose : la distance entre ce tableau local exact et la loi globale qui le complète — ou ne le complète pas.*

Chapitre 2

Lois globales prouvées : l'équidistribution de Frobenius

2.1 Le théorème et ses incarnations

Théorème 2.1 (Chebotarev 1926, forme densité). *Soit L/K une extension galoisienne de groupe G . Pour toute classe de conjugaison $C \subset G$, l'ensemble des premiers de K non ramifiés dans L dont la classe de Frobenius est C a pour densité naturelle $|C|/|G|$.*

Trois incarnations gouvernent ce cahier : le cas abélien (Dirichlet : les premiers s'équidistribuent dans les classes inversibles) ; le décomposément dans les extensions quadratiques ; et l'Addendum VI, où $L = \mathbb{Q}(E[\ell])$ et $C = \{M : \text{tr } M = 0\}$ donnent la densité $\ell/(\ell^2 - 1)$ dès que l'image est pleine (Proposition VI.1).

Théorème 2.2 (Hecke 1920 ; équidistribution des angles CM). *Pour une courbe E à multiplication complexe par un ordre de K imaginaire quadratique, aux premiers décomposés $a_p = \pi + \bar{\pi}$ avec π valeur d'un caractère de Hecke : les angles θ_p sont uniformes, $t = \cos \theta_p$ suit la loi arcsinus $1/(\pi\sqrt{1-t^2})$; aux premiers inertes $a_p = 0$. La mesure globale est donc $\frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{2} \cdot \text{arcsinus}$.*

Théorème 2.3 (Sato–Tate, cas sans CM ; Barnet-Lamb–Geraghty–Harris–Taylor 2011). *Pour $E/\mathbb{Q}$ sans CM, les angles définis par $a_p = 2\sqrt{p} \cos \theta_p$ s'équidistribuent selon la mesure du demi-cercle $(2/\pi) \sin^2 \theta d\theta$.*

2.2 Les pièces à conviction

Observation expérimentale 2.4 (Chebotarev pesé modulo ℓ (Addendum VI)). *À $X = 30\,000$ (3 243 premiers), $E_1 : y^2 = x^3 - x + 1 : \ell = 2$ ratio 0,9968 ; $\ell = 3$ ratio 0,9925 ; $\ell = 5$ ratio 1,0287 ; $\ell = 7$ ratio 0,9896. Écart maximal $\approx 0,75\sigma$: la densité de Chebotarev est pesée, non seulement citée ; les quatre lignes valent test de surjectivité de l'image en $\ell = 2, 3, 5, 7$. Compagnon : `sato_tate_mod_l.py`.*

Observation expérimentale 2.5 (L'arcsinus CM pesé (Addendum IX et chapitre 7)). *Premiers décomposés de $E_3 : y^2 = x^3 + 1$ (1 610 premiers) : moments 0,49776/0,37215/0,30937 contre 1/2, 3/8, 5/16 (ratios 0,9955/0,9924/0,9900), $\text{frac}(t = 0) = 0,00000$. Globalement (chapitre 7) : 0,247/0,185/0,154 $\approx$ 0,25/0,1875/0,15625, moitié arcsinus moitié masse en 0 ; contraste $\text{frac}(t = 0) : 0,008$ (sans CM) contre 0,504 (CM). Compagnon : `freres_unis.py`, bloc IX.*

2.3 Ce que le théorème ne dit pas

Remarque 2.6 (Forme contre terme d'erreur). *Les formes effectives de Chebotarev (type Lagarias–Odlyzko) donnent des termes d'erreur hors de portée de notre horizon $X = 30\,000$: nos mesures*

vérifient la forme des lois et leurs données locales, non le terme d'erreur. C'est le contrat du laboratoire : la console pèse la forme, le théorème garantit la limite.

Remarque 2.7 (La correction publiée). *Même dans ce régime prouvé, transplanter la mauvaise loi globale se paie : le demi-cercle naïf sur les premiers décomposés CM eût été rejeté aux ratios $1,9910/2,9772/3,9599$. Le théorème nomme la loi juste ; la console, elle, arbitre entre nos lectures fautives — et publie l'arbitrage.*

Chapitre 3

Lois globales conjecturales : Hardy–Littlewood et Bateman–Horn

3.1 La conjecture et sa constante

Conjecture 3.1 (Hardy–Littlewood 1923 ; Bateman–Horn 1962). *Soit M un motif admissible de k formes linéaires (ou de polynômes irréductibles) sans obstruction locale. Alors le nombre de $n \leq X$ pour lesquels les k formes sont simultanément premières satisfait $\pi_M(X) \sim \mathfrak{S}(M) \text{Li}_k(X)$, où $\mathfrak{S}(M)$ est la série singulière de l’introduction. Autrement dit : le potentiel $S(M) = -\log \mathfrak{S}(M)$ est la constante de la conjecture — le cadre ne prédit rien d’autre que ce que la conjecture affirme.*

3.2 Les pièces à conviction

Observation expérimentale 3.2 (Les 123 familles pesées (Addendum V)). À $X = 10^7$, pour chaque $d = 1..123$, le compte des paires $(p, p + 2d)$ contre $\mathfrak{S}(d) \text{Li}_2(X)$: ratio minimal 0,9942 ($d = 68$), maximal 1,0054 ($d = 18$), écart maximal 0,0058 en 3,9 s ; le gap 246 — la borne exacte du théorème de Polymath8 — est pesé à 0,9999. Aucune ligne singulière parmi les 123. Compagnon : `paires_2d.py`.

Observation expérimentale 3.3 (La table de Mendeleïev (chapitre 6)). Triplets A $(p, p+2, p+6)$ et B $(p, p+4, p+6)$: mêmes données locales, même constante 2,85825 au cinquième chiffre, convergence à 10^8 (ratios 1,0019 et 1,0011) ; quadruplets : 0,8870 $\rightarrow$ 1,0063 de 10^6 à 10^8 ; Cunningham : $C_3 = S_3$, parenté de motifs par les ν_q ; Fermat tronqué : densité locale exacte K_F , rejet 99,9885 % à 10^8 .

3.3 Les murs

Remarque 3.4 (Legendre et parité). *L’inclusion-exclusion pure cumule une erreur $3^{\pi(z)}$ qui écrase le terme principal dès que $z = \sqrt{X}$; et le problème de parité interdit aux poids de crible de distinguer un nombre pair ou impair de facteurs premiers. Ce sont les deux murs qui séparent ce chapitre du précédent : ici, la loi globale n’est pas prouvée, elle est pesée.*

Remarque 3.5 (La distance Zhang $\rightarrow$ Hardy–Littlewood). *Le théorème V.2 garantit qu’au moins une des 123 lignes est infinie ; la console n’en voit aucune singulière. L’écart entre « il existe » (prouvé) et « pour tout » (mesuré) est exactement la largeur du mur : nos ratios tiennent dans la fluctuation $\sqrt{N}$, ce que la conjecture prédit et qu’aucun crible ne sait encore démontrer. Publier cette largeur, c’est notre manière de la cartographier.*

Chapitre 4

Heuristiques marquées : modèles probabilistes corrigés

4.1 Le statut d’heuristique marquée

Définition 4.1 (Heuristique marquée). On appelle *heuristique marquée* tout modèle probabiliste de densité globale qui n’est ni un théorème ni une conjecture canonique, et que le cadre exige d’étiqueter comme tel dans l’énoncé même de la prédiction. Une heuristique marquée peut être rejetée par la mesure : le rejet est alors un résultat, car il révèle une structure locale que le modèle ignorait.

Remarque 4.2 (Pourquoi marquer). *Une heuristique non marquée dissimule ses biais dans son succès apparent ; une heuristique marquée les expose au premier écart. C’est la différence entre un instrument dont on connaît la limite et un oracle.*

4.2 La marche de Collatz

Observation expérimentale 4.3 (La marche pesée (Addendum VII)). *Sur la bande $(X/2, X]$ à $X = 10^6$: moyenne de $k/\ln n = 3,5749$ contre $1/\ln(4/3) \approx 3,4761$ (ratio 1,0284) ; moyenne de $\sigma/\ln n = 10,6981$ contre $3/\ln(4/3) \approx 10,428$ (ratio 1,0259). L’excès d’environ +2,6 % est cohérent avec les termes secondaires à cette échelle. La part exacte (diagonale LTE : 9/9, 3/3, 1/1) relève du chapitre 1 par son marquage congruentiel ; la marche, elle, reste heuristique marquée. Compagnon : `freres_unis.py`, bloc VII.*

4.3 La lissité de $p - 1$

Observation expérimentale 4.4 (Dickman naïf rejeté (Addendum VIII)). *À $X = 10^6$ (78 496 premiers), proportions de p avec $P^+(p - 1) \leq (p - 1)^{1/u}$ contre la fonction de Dickman : ratios 1,1998 ($u = 2$), 1,7412 ($u = 3$), 4,0423 ($u = 4$). Le modèle « $p - 1$ entier aléatoire » est rejeté, et le biais croît avec u .*

Remarque 4.5 (Les deux biais, et le modèle nul corrigé). *Deux biais cumulatifs expliquent le rejet : (i) parité — $p - 1$ est pair, sa partie impaire est moitié plus petite, ce qui abaisse le u effectif ; (ii) densités locales — $\mathbb{P}(q \mid p - 1) = 1/(q - 1)$ (Dirichlet) et non $1/q$. Le modèle nul corrigé — m pair avec $m + 1$ sans petit facteur — est le travail ouvert de ce chapitre ; il calibrera aussi le sonar de clés semi-lisses du Crible Pro.*

Chapitre 5

Le potentiel comme ombre adélique

5.1 Le volume adélique

Chaque facteur local $\left(1 - \frac{1}{q}\right)^{-k} \left(1 - \frac{\nu_q}{q}\right)$ compare la densité locale des survivants à la densité uniforme ; la série singulière $\mathfrak{S}(M)$ est donc le produit régularisé de ces rapports — un volume de Haar sur le produit des contraintes locales, dont la contrepartie en géométrie arithmétique porte un nom : les nombres de Tamagawa (Weil). Le potentiel $S = -\log \mathfrak{S}$ est le logarithme de ce volume.

Remarque 5.1 (Statut de la lecture). *Cette lecture adélique est un langage unificateur, non un théorème nouveau : elle traduit en un seul dialecte le chapitre 1 (produit fini = volume exact sur $\prod_S p$), le chapitre 2 (Chebotarev = volume d'une classe de conjugaison) et le chapitre 3 (volume conjectural).*

5.2 Hasse–Minkowski et les obstructions

Pour les formes quadratiques, le local-global est un théorème (Hasse–Minkowski) : l'obstruction s'y annule identiquement. Ailleurs, l'obstruction a un nom : Brauer–Manin pour les points rationnels ; en théorie additive des premiers, elle s'appelle *parité* (les cribles ne distinguent pas un nombre pair ou impair de facteurs premiers), et son avatar calculatoire est le mur de Legendre. Le principe « le global est le produit des locaux » tient donc à *une obstruction près*, et c'est l'état de cette obstruction que la table suivante enregistre, secteur par secteur.

Secteur	Statut global	Source
Congruences finies	théorème exact	CRT
Frobenius (Dirichlet, $a_p \bmod \ell$, CM)	théorème	Chebotarev / Hecke / Sato–Tate
Additif à variables suffisantes	théorème	méthode du cercle
Tuples, valeurs premières	conjecture	Hardy–Littlewood / Bateman–Horn
Collatz, lissité	heuristique marquée	modèles corrigés

5.3 La lecture probabiliste

Le potentiel est une fonction de taux : $S(M)$ est l'entropie cumulée de la survie aux contraintes locales supposées indépendantes. Chaque théorème d'équidistribution (chapitres 1 et 2) est exactement la loi des grands nombres qui justifie cette indépendance ; et le modèle de Cramér corrigé par les facteurs locaux reproduit la série singulière terme à terme. Le « Lagrangien » du cahier — somme de log-probabilités locales — reçoit ici son statut global : fonction de taux dont l'exactitude, la prouvabilité ou la conjecturalité ne dépendent que du régime de la loi sous-jacente.

Remarque 5.2 (La question vive). *Existe-t-il un énoncé unique dont les quatre statuts soient les cas particuliers ? La table le suggère : un énoncé d'équidistribution des contraintes locales, dont la preuve ne dépendrait que de l'origine des contraintes (combinatoire, galoisienne, additive, ou aucune). Ce cadre ne répond pas : il mesure la distance.*

Conclusion — Les problèmes ouverts du cadre

Récapitulons ce que les quatre statuts ont établi, chiffres en main. *Exact* : le CRT pesé à 15/15 sur la période pleine et ratio 0,999978 à 10^6 . *Prouvé* : Chebotarev modulo ℓ aux ratios 0,9968–1,0287, arcsinus CM aux ratios 0,9900–0,9955. *Conjectural* : les 123 familles entre 0,9942 et 1,0054, gap 246 à 0,9999, aucune ligne singulière. *Marqué* : la marche de Collatz à +2,6 % de son heuristique, et la lissité de $p - 1$ rejetant Dickman naïf aux ratios 1,20/1,74/4,04 — rejet publié comme résultat, avec ses deux biais nommés.

Les problèmes ouverts du cadre, par ordre d'attaque prévu :

- le modèle nul corrigé de la lissité de $p - 1$ (parité + densités $1/(q - 1)$), et son usage comme étalon du sonar semi-lisse ;
- la couverture de F_k par la diagonale LTE : exacte mais mince à 10^6 ;
- la mesure des 123 familles à 10^8 , et celle de Cunningham $L \geq 5$;
- les termes d'erreur effectifs (type Lagarias–Odlyzko), hors de portée à $X = 30\,000$: nous pesons la forme, non l'erreur ;
- la question vive : un énoncé unique dont les quatre statuts soient les cas particuliers.

Le contrat de méthode tient en trois lignes : publier ses erreurs corrigées (Dickman, demi-cercle) ; rendre chaque tableau reproductible en une commande (`crt_exact.py`, `sato_tate_mod_1.py`, `freres_unis.py`, `paires_2d.py`) ; ne revendiquer aucune conjecture ouverte. Le principe tient en une phrase : *le global est le produit des locaux, à une obstruction près*. Ce cadre a mesuré, secteur par secteur, l'endroit exact où cette phrase est un théorème, une conjecture ou un pari marqué — et cette cartographie est son seul théorème.